

Clase #33 - Electrodinámica

Profesor Dr. Iván Fuentecilla Cárcamo
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón EMA4 / 409

Índice

1. Unit 2: Electric fields in dielectric media	2
2. Unit 2: Electric fields in dielectric media	3
2.1. Energía electrostática: sistema discreto	3
2.2. Paso al continuo	4
2.3. Protocolo de carga con un parámetro α	4
2.4. ¿Cómo se relaciona δq con $\delta \alpha$?	4
2.5. Trabajo incremental y energía total	4
2.6. Resumen operativo	5
2.7. Notas sobre medios dieléctricos	5
2.8. Densidad de carga superficial a partir de $\vec{D}$	9
2.9. De ρU a $\vec{D}$ (paso a paso)	12



1. Unit 2: Electric fields in dielectric media

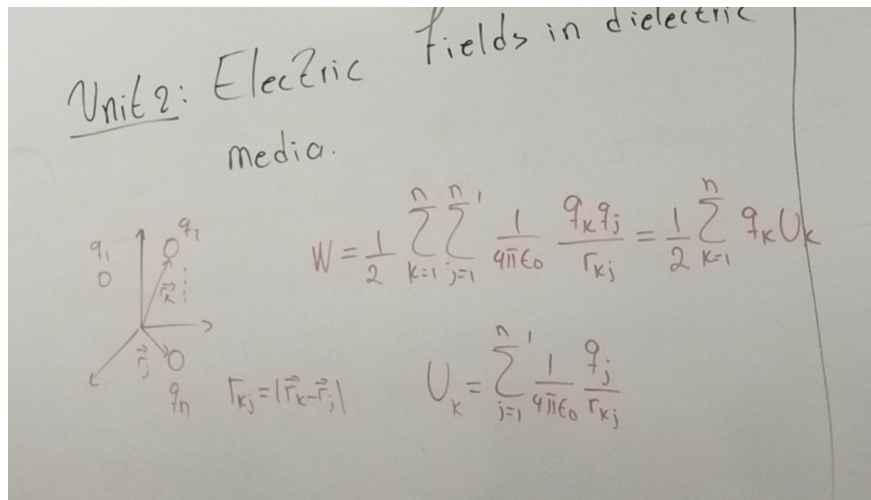


Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

Tenemos:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \right)' \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_k q_j}{r_{jk}} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n q_k U_k$$

Con:

$$r_{kj} = |\vec{r}_k - \vec{r}_j|$$

Tenemos:

$$U = \left(\sum_{j=1}^n \right)' \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j}{r_{jk}}$$

In the continuous case,

$$\rho(\vec{r})$$

$$\sigma(\vec{r})$$

$$0 \leq \alpha \leq 1$$

Tenemos:

$$\begin{array}{cc} t & t\mathcal{F} \\ \alpha\rho(\vec{r}) & \rho(\vec{r}) \\ \alpha\sigma(\vec{r}) & \sigma(\vec{r}) \end{array} \quad (1)$$

No pasa que al tiempo t en el ejemplo de quitar artpiculos de las personas, esto fue acumulativo, entonces, hacemos un pequeño incremento en la α el cual está relacionado con el tiempo.

La rregunta es: ¿Cómo relacionariamos el incremento en la carga con el $\delta\alpha$?

Tendríamos dos casos, la primera es para el **caso volumétrico** y el otro caso es el **caso superficial**.

Esto es:

$\delta\alpha$

$$\delta q \begin{cases} \text{volumetric} \\ \text{superficial} \end{cases} \quad (2)$$

2. Unit 2: Electric fields in dielectric media

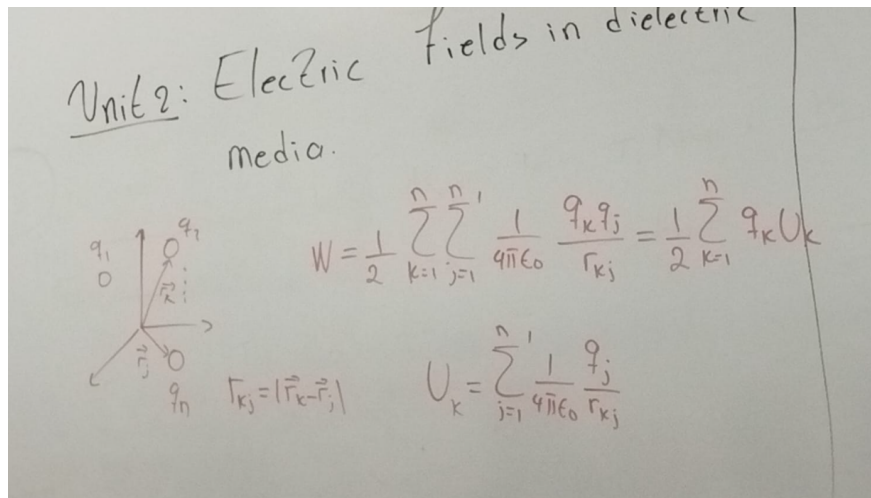


Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura

2.1. Energía electrostática: sistema discreto

Para n cargas puntuales $\{q_k\}_{k=1}^n$ en el vacío, la energía electrostática total es

$$W = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \right)' \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_k q_j}{r_{jk}} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n q_k U_k \quad (3)$$

donde $r_{jk} = |\vec{r}_j - \vec{r}_k|$ y U_k es el potencial en la posición de la carga q_k debido a todas las demás cargas

$$U_k = \left(\sum_{j=1}^n \right)' \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j}{r_{jk}} \quad (4)$$

2.2. Paso al continuo

En el continuo consideramos densidad volumétrica $\rho(\vec{r})$ y densidad superficial $\sigma(\vec{r})$, que generan un potencial escalar $U(\vec{r})$. En medios lineales e isótropos con permitividad efectiva ϵ (vacío: $\epsilon = \epsilon_0$), el análogo continuo de (3) es

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho(\vec{r}) U(\vec{r}) dV + \frac{1}{2} \oint_S \sigma(\vec{r}) U(\vec{r}) dS \quad (5)$$

La expresión (5) se obtiene rigurosamente con el método de “cargar” el sistema mediante un parámetro de homotecia de carga, como se detalla enseguida.

2.3. Protocolo de carga con un parámetro α

Introducimos un parámetro $\alpha \in [0,1]$ que escala *toda* la distribución de carga desde 0 hasta su valor final. En cada α tenemos

$$\rho_\alpha(\vec{r}) = \alpha \rho(\vec{r}), \quad \sigma_\alpha(\vec{r}) = \alpha \sigma(\vec{r}) \quad (6)$$

En un medio lineal, el potencial responde linealmente a la fuente, por lo que

$$U_\alpha(\vec{r}) = \alpha U(\vec{r}) \quad (7)$$

donde $U(\vec{r}) \equiv U_{\alpha=1}(\vec{r})$.

La idea física es que el proceso en el tiempo t fue *acumulativo*: al pasar de α a $\alpha + \delta\alpha$ añadimos un pequeño incremento de carga proporcional a $\delta\alpha$. Esto permite computar el trabajo incremental necesario para “cargar” el sistema.

2.4. ¿Cómo se relaciona δq con $\delta\alpha$?

Del escalamiento (6), los incrementos diferenciales de densidad al pasar de α a $\alpha + \delta\alpha$ son

$$\delta\rho(\vec{r}) = \rho(\vec{r}) \delta\alpha, \quad \delta\sigma(\vec{r}) = \sigma(\vec{r}) \delta\alpha \quad (8)$$

Por lo tanto, los incrementos de *carga* asociados a un elemento de volumen dV o de superficie dS son

$$\delta q(\vec{r}) = \begin{cases} \delta q_{\text{vol}}(\vec{r}) = \delta\rho(\vec{r}) dV = \rho(\vec{r}) \delta\alpha dV & \text{(caso volumétrico)} \\ \delta q_{\text{sup}}(\vec{r}) = \delta\sigma(\vec{r}) dS = \sigma(\vec{r}) \delta\alpha dS & \text{(caso superficial)} \end{cases} \quad (9)$$

La relación clave es, entonces, $\boxed{\delta q \propto \delta\alpha}$, con la constante de proporcionalidad dada localmente por la densidad original $\rho(\vec{r})$ o $\sigma(\vec{r})$.

2.5. Trabajo incremental y energía total

El trabajo incremental para añadir δq cuando el sistema ya está cargado hasta α es

$$\delta W(\alpha) = \int_V U_\alpha(\vec{r}) \delta\rho(\vec{r}) dV + \oint_S U_\alpha(\vec{r}) \delta\sigma(\vec{r}) dS \quad (10)$$

Sustituyendo (7) y (8) en (10), se obtiene

$$\delta W(\alpha) = \delta\alpha \left[\alpha \int_V \rho(\vec{r}) U(\vec{r}) dV + \alpha \oint_S \sigma(\vec{r}) U(\vec{r}) dS \right] \quad (11)$$

Integrando (11) desde $\alpha = 0$ hasta $\alpha = 1$,

$$W = \int_0^1 \delta W(\alpha) = \left[\frac{\alpha^2}{2} \right]_0^1 \left(\int_V \rho U dV + \oint_S \sigma U dS \right) = \frac{1}{2} \int_V \rho U dV + \frac{1}{2} \oint_S \sigma U dS \quad (12)$$

que coincide con (5).

2.6. Resumen operativo

- Al escalar la fuente con α como en (6), el potencial escala linealmente como en (7) en medios lineales
- El incremento de carga al pasar de α a $\alpha + \delta\alpha$ es localmente $\delta q_{vol} = \rho \delta\alpha dV$ o $\delta q_{sup} = \sigma \delta\alpha dS$ según (9)
- El trabajo incremental es $\delta W(\alpha) = \int U_\alpha \delta\rho dV + \oint U_\alpha \delta\sigma dS$ y la integración de $\alpha = 0$ a 1 produce el factor 1/2 en (12)

2.7. Notas sobre medios dieléctricos

Si el medio es dieléctrico lineal, homogéneo e isótropo, basta reemplazar ϵ_0 por ϵ donde corresponda y todo el argumento con α se mantiene idéntico, pues la linealidad del problema (relación $U \sim$ fuente) se conserva. En presencia de no linealidades fuertes, U_α ya no escala como en (7) y el paso (12) debe revisarse

Queremos calcular el trabajo, en su posición, tenemos que tomar en cuenta el potencial que va a tener en el tiempo t .

¿Cuál sería el potencial $U'(\vec{r})$ en el tiempo $t = 0$?

Por ejemplo para poner playeras en algún tiempo t tenemos que considerar reticencia, entonces las teticnecnias también se encuentran en la U' en un tiempo t .

EN efecto depende del tiempo, si el tiempo transcurre, existen reticencias, entonces si $t = 0$, el potencial sería 0.

Bajo este enfoque, dentro de esta configuracion total completa a un tiempo t .

Nos preguntamos ahora cuál sería el trabajo total ($W_{Total Work}$)

α es una fracción, i.e. cuando hacemos una prametrización de un trabajo a un tiempo t . Cuando hicimos la configuración inicial, el tiempo fue cambiando, entonces el potencial dependía del tiempo y entonces t depende de α . Entonces el potencial debería de ir cambiado con respecto a α . Así el tiempo lo parametrizamos en forma de α .

Tenemos $\delta\alpha$, recordemos que el trabajo es $\Delta W = \delta q U'(\vec{r})$.

Por ejemplo para:

$$\delta \underbrace{\rho}_{contribucion} = \rho \delta\alpha$$

Tendríamos el incremento más toda la contribución, tendríamos entonces:

$$W = \int_0^1 \rho(\vec{r}') \delta\alpha U'(\alpha, \vec{r}') dV'$$

U depende de α y $\vec{r}'$ en esta integración tiene que depender de la α , es decir el tiempo y de la posición.

La integral anterior deberá también tener la parte del volumen:

Es decir:

$$W = \int_V \int_0^1 \rho(\vec{r}') \delta\alpha U'(\alpha, \vec{r}') dV'$$

Tenemos que el potencial:

$$U' = \alpha U(\vec{r})$$

Tendríamos nosotros una proporción lineal en el potencial respecto al que tenemos en el tiempo t .

EL potencial solo estará cambiando en la intensidad dependiendo de la α particular que nosotros escogamos, dependerá de la distribución de la carga.

En resumen, la proporción anterior el tiempo t .

Introducimos lo anterior y debemos de llegar a la ecuación 6-8.

Tenemos:

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho(\vec{r}') U(\vec{r}') dV' + \frac{1}{2} \int_S \sigma(\vec{r}') U(\vec{r}') dA'$$

Ahora esto anterior requiere los siguiente comentarios:

- **Acotado en el espacio:** Esfera suficientemente grande.
- Esta integral será sobre estas superficies conductores.

Recordando las superficies equipotenciales nos referimos a puntos en el espacio en donde el potencial tiene un valor constante.

Si tenemos conductores inmersos cargados dielectricamente, ¿en dónde tendremos una superficie equipotencial?

R = La tendremos en la superficie del conductor.

En la superficie del conductor que está dentro del dielectrico cargado.

Tenemos:

$$U = \alpha U(\vec{r})$$

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho(\vec{r}') U(\vec{r}') dv' + \frac{1}{2} \int_S \sigma(\vec{r}') U(\vec{r}') da'$$

Bouding volume

Surfaces of charge conductors

Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

Bouding volumen y surfaces of charge conductors

Tenemos nosotros:

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho U(\vec{r}') dv + \sum_{j=1}^n U_j \int_{S_j} \sigma(\vec{r}') da'$$

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho(\vec{r}') U(\vec{r}') dv + \sum_{j=1}^n U_j \int_{S_j} \sigma(\vec{r}') da'$$

$$\sum_{j=1}^n Q_j U_j$$

Figura 4: Descripción clara y concisa de la figura.

Existe una sumatoria dado que son muchos conductores, la integral de la $\sigma(\vec{r}') da'$

En la segunda integral tenemos una superficie equipotencial que se podrá factorizar, además no solo tendremos un conductor, sino n conductores, que en la superficie tiene un potencial $q_1, q_2, \dots, q_n$

El proyecto final consiste en analizar una situación física en la que exista un **campo electromagnético** en una determinada región del espacio. En tal escenario, al **campo electrostático** podemos asociarle una **densidad de energía**, mientras que el **campo electromagnético completo** está vinculado a un **tensor de energía y**

momento. A dicho tensor es posible asociarle diversas **componentes físicas** que describen cómo la energía y el momento se distribuyen y fluyen en el medio.

En las siguientes secciones estudiaremos la **forma diferencial** de estas expresiones, partiendo del cálculo de la densidad de energía. Hacia el final del próximo mes deberemos aplicar estos conceptos de manera concreta, **calculando explícitamente la densidad de energía del campo electromagnético** en un caso particular.

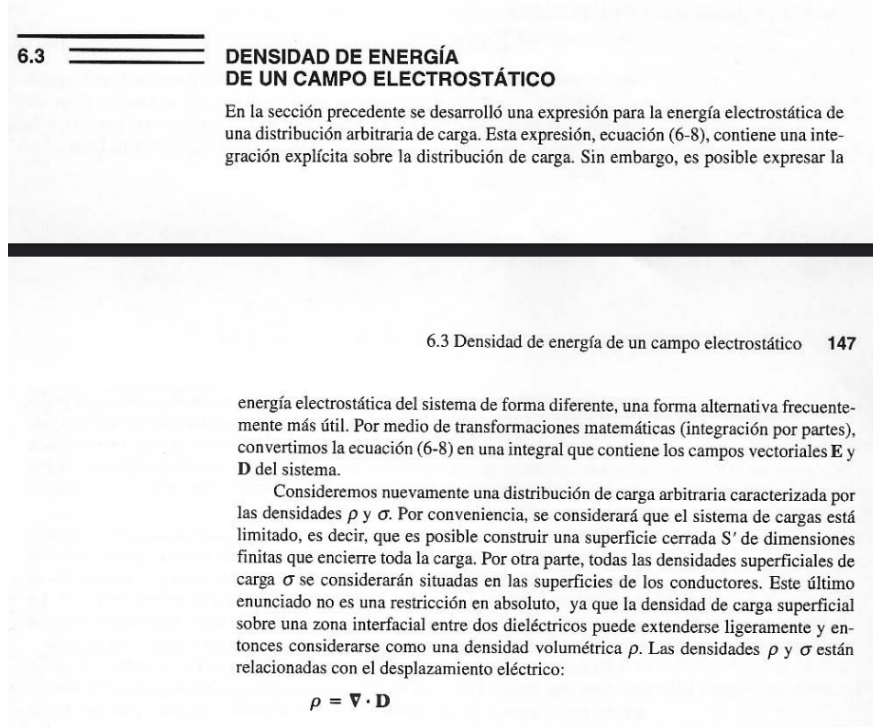


Figura 5: Descripción clara y concisa de la figura.

Pensemos por ejemplo como obtendríamos la densidad volumétrica de carga sería:

Habíamos visto anteriormente que mediante el vector de desplazamiento eléctrico tenemos:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{a} = Q_{\text{libre, enc}} \quad (13)$$

Esta es la **forma integral de la ley de Gauss** para medios materiales. El campo de desplazamiento eléctrico $\vec{D}$ se define como

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P},$$

donde $\vec{P}$ es la polarización del medio.

La integral de superficie en (13) representa el flujo del campo $\vec{D}$ a través de una superficie cerrada S , y el resultado es igual a la **carga libre encerrada** dentro del volumen delimitado por esa superficie:

$$Q_{\text{libre, enc}} = \int_V \rho_{\text{libre}} dV$$

De este modo, la ley de Gauss en su forma diferencial se expresa como

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\text{libre}} \quad (14)$$

Tenemos que para cualquier volumen la diferencia de integrandos es 0, entonces implica que:

$$\rho = \nabla \cdot \vec{D}$$

Determinar que sería la $\sigma(\vec{r})$ a partir del vector de desplazamiento eléctrico.

2.8. Densidad de carga superficial a partir de $\vec{D}$

Partimos de la ley de Gauss macroscópica para el desplazamiento eléctrico:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\text{libre}} \quad (15)$$

Para una **superficie** S (por ejemplo, una interfaz entre dos medios) usamos una *pastilla gaussiana* y tomamos el límite de su espesor $h \rightarrow 0$. La forma integral de (22) produce la condición de salto en la componente normal de $\vec{D}$:

$$\hat{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_{\text{libre}}(\vec{r}_S) \quad (16)$$

donde $\hat{n}$ es la normal unitaria que apunta de la región 1 a la región 2, y $\vec{r}_S$ es un punto sobre la superficie. En particular:

- **Conductor–dieléctrico (electrostática):** dentro del conductor $\vec{D}_1 = \vec{0}$, por lo que

$$\sigma_{\text{libre}} = \hat{n} \cdot \vec{D}_{\text{fuera}} \quad (17)$$

- **Interfaz dieléctrico–dieléctrico:** si existe una lámina de *carga libre* en la interfaz, entonces (16) da directamente esa densidad superficial; si no hay carga libre en la interfaz, $\sigma_{\text{libre}} = 0$ y la componente normal de $\vec{D}$ es continua.

Cargas ligadas (polarización). Si además queremos la *carga superficial ligada* (debida a polarización), recordamos que

$$\rho_{\text{ligada}} = -\nabla \cdot \vec{P}, \quad \sigma_{\text{ligada}} = \vec{P} \cdot \hat{n} \quad (18)$$

(en una interfaz entre dos medios polarizados, $\sigma_{\text{ligada}} = \hat{n} \cdot (\vec{P}_2 - \vec{P}_1)$).

Relación con $\vec{E}$. Usando $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$, separamos cargas libres y ligadas:

$$\hat{n} \cdot (\epsilon_0 \vec{E}_2 - \epsilon_0 \vec{E}_1) + \hat{n} \cdot (\vec{P}_2 - \vec{P}_1) = \sigma_{\text{libre}} \quad (19)$$

lo que es consistente con (16) y (18). En medios lineales e isótropos, $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$, de modo que

$$\hat{n} \cdot (\epsilon_2 \vec{E}_2 - \epsilon_1 \vec{E}_1) = \sigma_{\text{libre}} \quad (20)$$

Conclusión práctica. La **densidad de carga superficial libre** se obtiene directamente de $\vec{D}$ como el *salto* de su componente normal en la interfaz, (16). En un conductor, basta (17). Si se requiere la **carga superficial ligada**, se usa $\sigma_{\text{ligada}} = \vec{P} \cdot \hat{n}$.

Para lo anterior usamos una **pillbox**, pero el caso acá es que estamos usando un dielectrico.

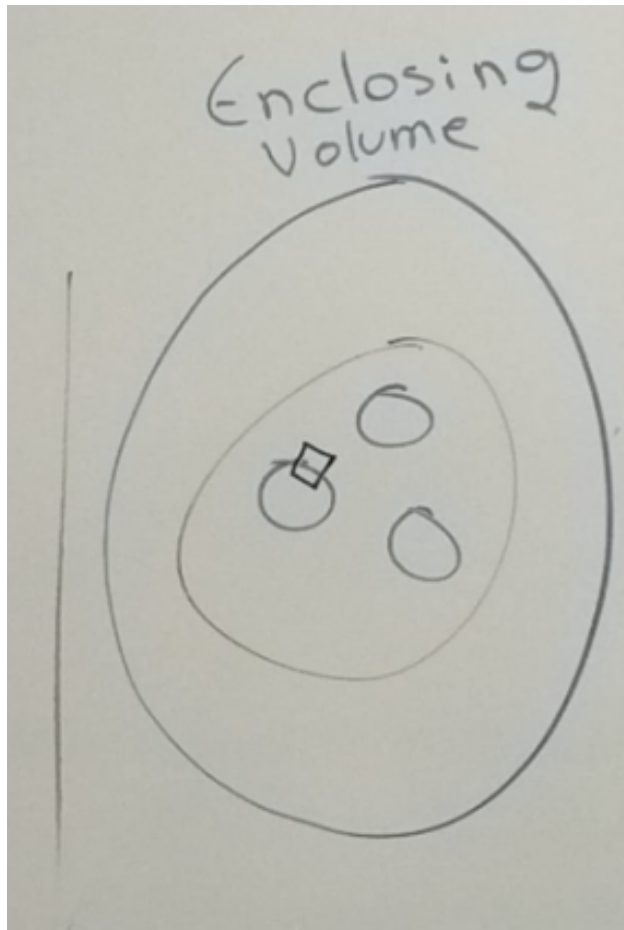


Figura 6: Descripción clara y concisa de la figura.

Usando ley de Gauss tenemos que la σ tiene la forma anterior.

Tenemos:

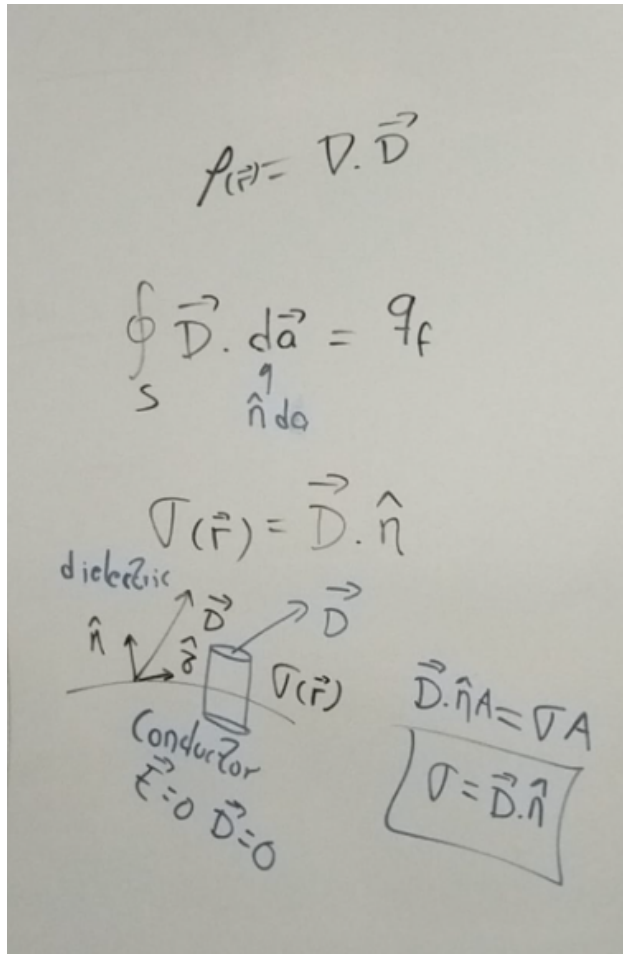


Figura 7: Descripción clara y concisa de la figura.

Siguiente unidad magnetostatica.

Siguiente a esa es campo dependiente del tiempo.

Tenemos que deducir la relación de la energía en el caso electrostático.

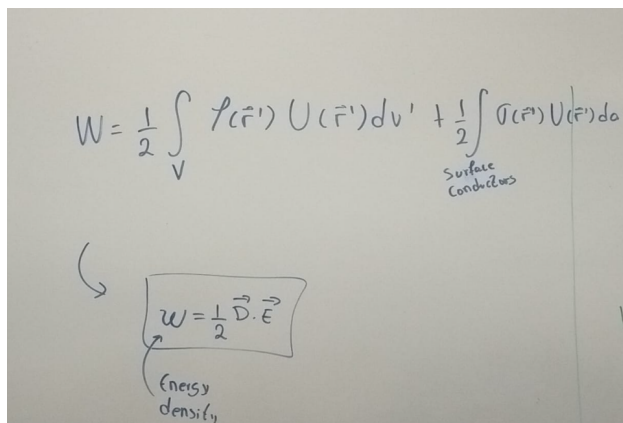


Figura 8: Descripción clara y concisa de la figura.

2.9. De ρU a $\vec{D}$ (paso a paso)

Partimos de la expresión de energía electrostática (fuente libre distribuida en volumen V y, si aplica, en superficie S):

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho_{\text{libre}}(\vec{r}') U(\vec{r}') dV' + \frac{1}{2} \oint_S \sigma_{\text{libre}}(\vec{r}') U(\vec{r}') dS' \quad (21)$$

donde U es el potencial eléctrico macroscópico. (Los primes indican variables mudas de integración.)

Paso 1: Sustituir ρ_{libre} por $\nabla \cdot \vec{D}$. Por la ley de Gauss macroscópica,

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\text{libre}} \quad (22)$$

entonces el término volumétrico de (21) queda

$$\int_V \rho_{\text{libre}} U dV' = \int_V (\nabla \cdot \vec{D}) U dV' \quad (23)$$

Paso 2: Identidad vectorial clave. Usamos la regla del producto para la divergencia:

$$\nabla \cdot (U \vec{D}) = U \nabla \cdot \vec{D} + \vec{D} \cdot \nabla U \quad (24)$$

De (24) se despeja

$$U \nabla \cdot \vec{D} = \nabla \cdot (U \vec{D}) - \vec{D} \cdot \nabla U \quad (25)$$

Sustituyendo (25) en (23):

$$\int_V (\nabla \cdot \vec{D}) U dV' = \int_V \nabla \cdot (U \vec{D}) dV' - \int_V \vec{D} \cdot \nabla U dV' \quad (26)$$

Paso 3: Teorema de la divergencia. Aplicando el teorema de Gauss al primer término de (26):

$$\int_V \nabla \cdot (U \vec{D}) dV' = \oint_S U \vec{D} \cdot \hat{n} dS' \quad (27)$$

Por tanto,

$$\int_V \rho_{\text{libre}} U dV' = \oint_S U \vec{D} \cdot \hat{n} dS' - \int_V \vec{D} \cdot \nabla U dV' \quad (28)$$

Paso 4: Relación con el campo eléctrico. En electrostática, $\vec{E} = -\nabla U$. Entonces

$$-\vec{D} \cdot \nabla U = \vec{D} \cdot \vec{E} \quad (29)$$

y (28) se convierte en

$$\int_V \rho_{\text{libre}} U dV' = \oint_S U \vec{D} \cdot \hat{n} dS' + \int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dV' \quad (30)$$

Paso 5: Reunir términos de (21). Reponiendo (30) en (21):

$$W = \frac{1}{2} \left[\oint_S U \vec{D} \cdot \hat{n} dS' + \int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dV' \right] + \frac{1}{2} \oint_S \sigma_{\text{libre}} U dS' \quad (31)$$

Paso 6: Interpretación del término superficial. En una superficie portadora de *carga libre* σ_{libre} , el salto de la componente normal de $\vec{D}$ satisface

$$\hat{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_{\text{libre}} \quad (32)$$

De aquí se sigue que el aporte $\oint_S U \vec{D} \cdot \hat{n} dS'$ reproduce exactamente el término $\oint_S \sigma_{\text{libre}} U dS'$ cuando se toma el límite de pastilla gaussiana en la interfaz. En consecuencia, ambos términos superficiales se combinan de forma consistente.

Conclusión 1 (forma campo). Si no hay aportes superficiales netos (por ejemplo, contorno a infinito con $U \rightarrow 0$ suficientemente rápido, o si la contabilidad de la interfaz ya está incluida vía σ_{libre}), obtenemos la forma puramente volumétrica

$$W = \frac{1}{2} \int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dV' \quad (33)$$

Conclusión 2 (medio lineal isótropo). En medios lineales e isótropos, $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$, y (33) se reduce a

$$W = \frac{1}{2} \int_V \epsilon |\vec{E}|^2 dV' \quad (34)$$

Lo pedido en el enunciado. En particular, del paso (25) se ve explícitamente que

$$U \nabla \cdot \vec{D} = \nabla \cdot (U \vec{D}) - \vec{D} \cdot \nabla U \quad (35)$$

que es la **forma de divergencia** buscada para el término $U \nabla \cdot \vec{D}$. Sustituyendo $\nabla U = -\vec{E}$ se conecta con $\vec{D} \cdot \vec{E}$ como en (29) y (33).

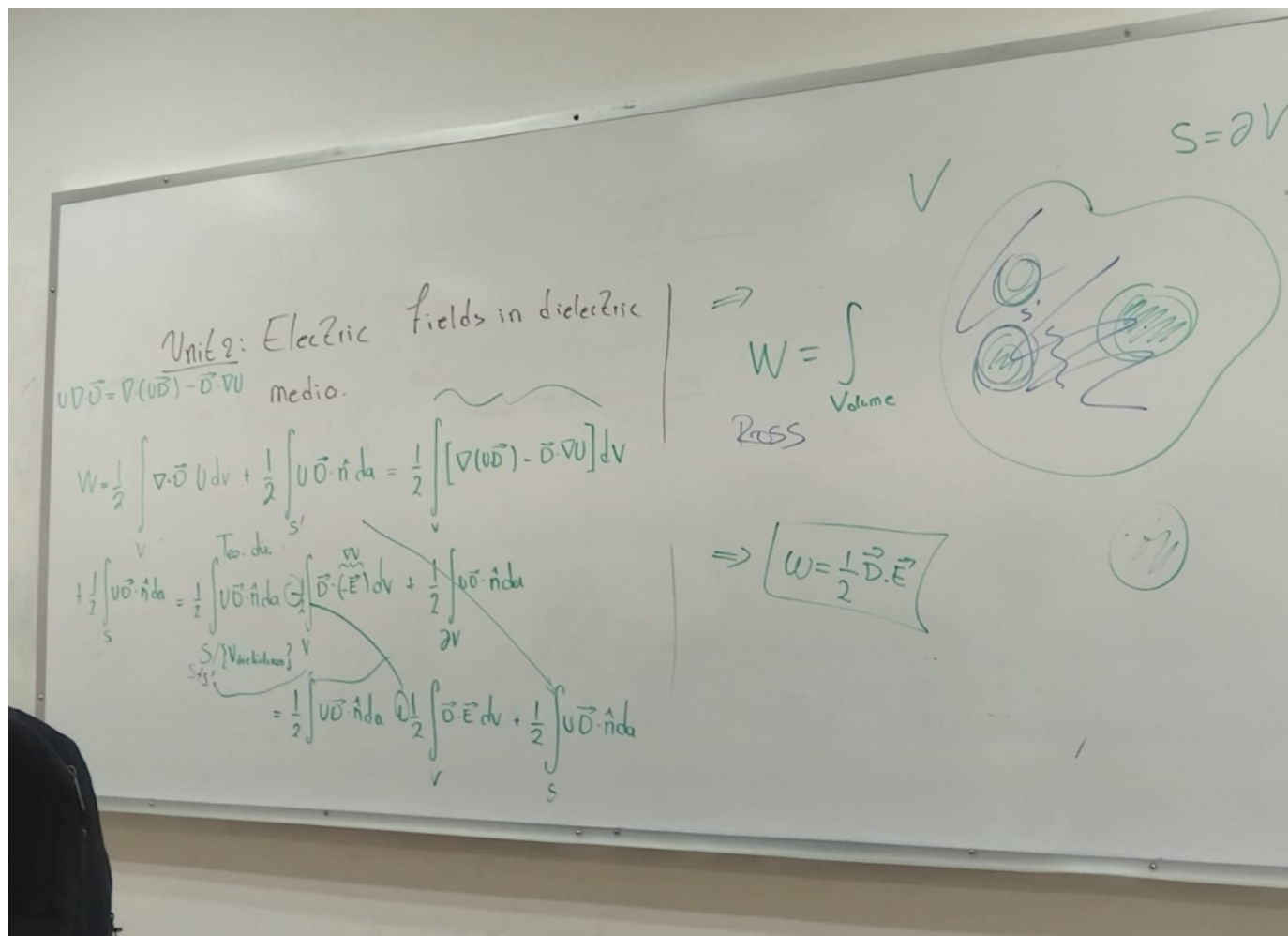


Figura 9: Descripción clara y concisa de la figura.